

Plano de Disciplina: Estruturas de Dados para Sistemas Inteligentes

Carga Horária: 72 horas

Ementa:

- Manipulação de Dados. Estrutura de Dados. Vetores. Recursividade. Pilhas. Filas. Listas. Árvores. Implementação em Java.

Objetivos:

- Classificar as diferentes implementações de estruturas de dados de acordo com a implementação em disco ou em memória Classificar os diferentes tipos de dados Compreender a implementação das estruturas de dados. Compreender as estruturas para manipulação de dados Identificar as diferentes estruturas de dados Propor soluções adequadas para a resolução de problemas Implementar as estruturas de dados utilizando a linguagem de programação Java Desenvolver soluções que utilizem corretamente as estruturas de dados Propor soluções para melhorar o desempenho de aplicações que manipulem dados. Escolher o melhor meio para manipulação de dados Manipular pilhas, filas, listas e árvores

Conteúdos:

- Vetores e Matrizes Métodos para Ordenação Recursividade. Pilhas Conceito Implementação de pilhas com o uso de vetores Manipulação Inserção de elementos Remoção de elementos Atualização do valor de um elemento Recuperação de um elemento Filas Conceito Implementação de filas com o uso de vetores Manipulação Inserção de elementos Remoção de elementos Atualização do valor de um elemento Recuperação de um elemento Listas Ligadas Implementação de listas Simples com o uso de estruturas dinâmicas Manipulação Inserção de elementos Remoção de elementos Atualização do valor de um elemento Recuperação de um elemento Implementação de listas Duplas com o uso de estruturas dinâmicas Manipulação Inserção de elementos Remoção de elementos Atualização do valor de um elemento Recuperação de um elemento Árvores Implementação de Árvores com o uso de estruturas dinâmicas Manipulação Inserção de elementos Remoção de elementos Atualização do valor de um elemento Recuperação de um elemento

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações Aulas expositivas e dialógicas Leituras Complementares

Atividades de laboratórios virtuais Resolução de exercícios e problemas Pesquisas e seminários Jogos e experiências práticas de aplicação Debates Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação científica da web, livros

Bibliografia Básica:

- PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java. Pearson: 2016. ASCENCIO, A. F. G.; ARAUJO, G. S. de. Estrutura de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. Pearson: 2010 FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. Pearson: 2005

Bibliografia Complementar :

- DEITEL, P.; DEITEL, H. Java: como programar. Pearson: 2016. BARNES, D. J.; KOLLING, M. Programação orientada a objetos com java: uma introdução pratica usando o BlueJ. 4.ed. Pearson: 2009. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 4.ed. Pearson: 2005 TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5.ed. Pearson: 2006 VILELA NETO, O. P.; PACHECO, M. A. C. Nanotecnologia computacional inteligente: concebendo a engenharia em nanotecnologia. Interciência: 2012

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335574.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335574